



厦门大学《有机化学 B》课程试卷

2014 年春季

主考教师：

试卷类型：(A) 卷

(请勿在试卷上作答，答案请写在专用答题纸上)

一、选择与排序 (10 小题，共 20 分)

1. 请问下列化合物哪个用来处理反应瓶内残余的少量钠最为安全？

- (a) HCl (b) CH_3COOH (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (d) H_2O

2. 请比较下列化合物水解反应速度的快慢。

- (a) $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$ (b) $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{Cl}$ (c) $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$ (d) $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{CH}_3$

3. 请比较下列化合物有下划线的 α -H 的酸性强弱。

- (a) $\text{CH}_2(\text{CO}_2\text{Et})_2$ (b) $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Et}$ (c) $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})-\underline{\text{CH}_2}-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$ (d) $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$

4. 请比较下列化合物的碱性强弱。

- (a) 对硝基苯胺 (b) 二乙胺 (c) NH_3 (d) 苯胺

5. 请比较下列化合物的酸性强弱。

- (a) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$ (b) $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$ (c) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{OH}$ (d) $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$

6. 请比较下列化合物与 CH_3OH 发生酯化反应的速度快慢。

- (a) CH_3COOH (b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ (c) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH}$ (d) $(\text{CH}_3)_3\text{CCOOH}$

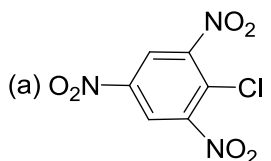
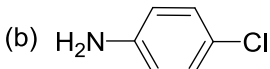
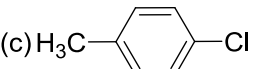
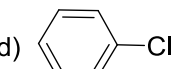
7. 请比较下列化合物的沸点高低。

- (a) CH_3CH_3 (b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (d) CH_3COOH

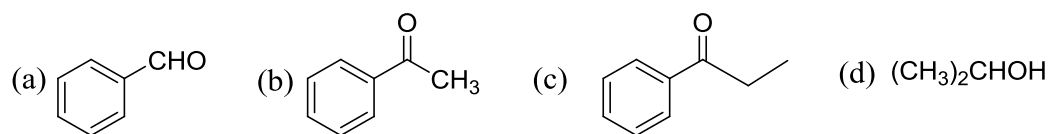
8. 请比较下列化合物与 NaHSO_3 反应速度的快慢。

- (a) CF_3CHO (b) CH_3COCH_3 (c) CH_3CHO (d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$

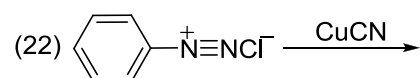
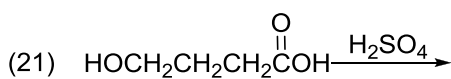
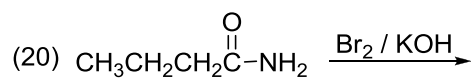
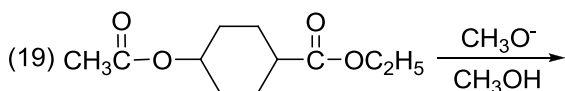
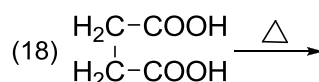
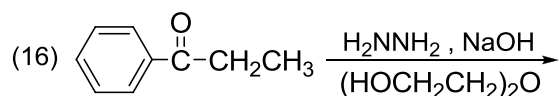
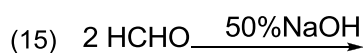
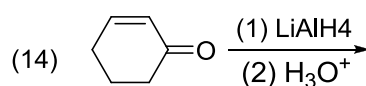
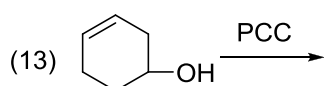
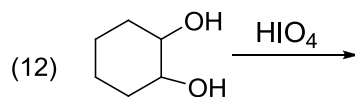
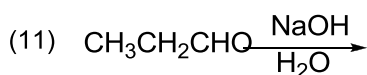
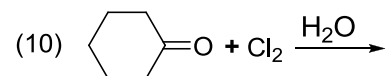
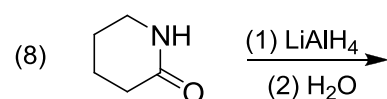
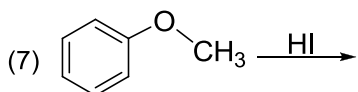
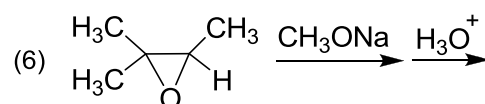
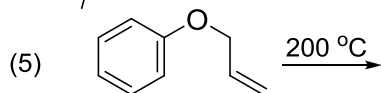
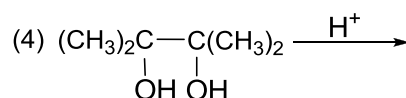
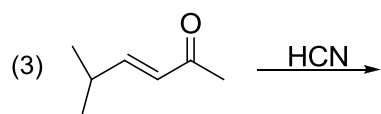
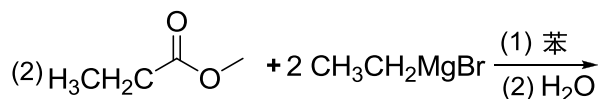
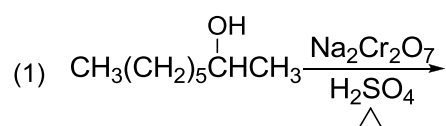
9. 请问下列化合物哪一种可以直接碱水解制备相应的酚类化合物？

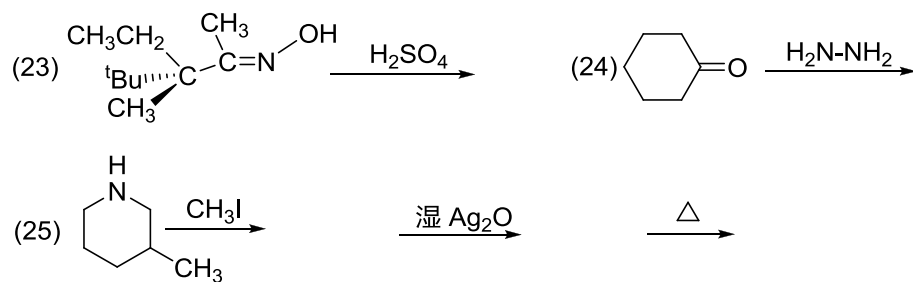
- (a)  (b)  (c)  (d) 

10. 请问下列化合物能发生碘仿反应的有哪些？



二、请写出下列反应的主要产物，只写最终答案（25 小题，共 27 分）





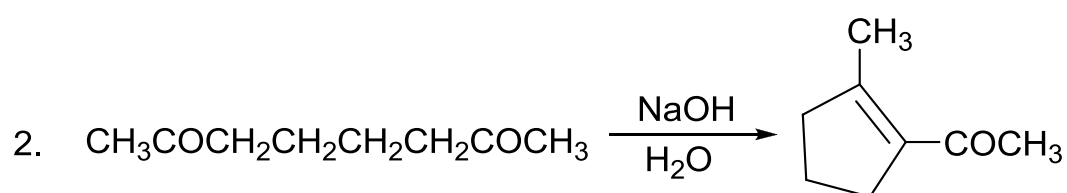
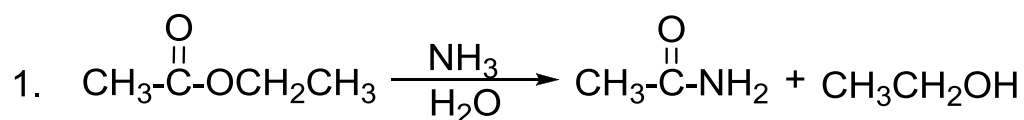
三、请用简便化学方法鉴别下列化合物（3 小题，共 15 分）

1. (a) 苯甲醛 (b) 丁醛 (c) 2-戊酮 (d) 3-戊酮 (e) 环己酮

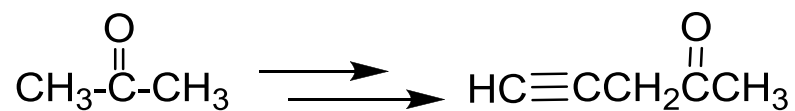
2. (a) $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$ (b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (c) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$
 (d) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ (e) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$

3. (a) 苯胺 (b) 二苯基胺 (c) 三乙基胺

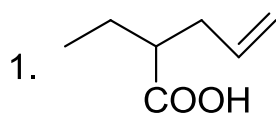
四、请写出下列反应的反应机理（用箭头表示电子对的转移，用鱼钩箭头表示单电子的转移，并画出反应可能存在的中间体）（2 小题，共 10 分）



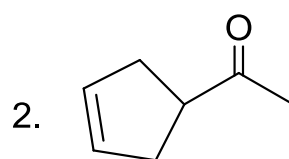
五、请用指定的原料和其它任意试剂完成反应（1 小题，共 4 分）



六、请用 C2 以下(包括 C2)的有机物、苯、甲苯及无机试剂合成下列化合物（丙二酸二乙酯和三乙均要通过以上原料来合成）（共 4 小题，24 分）



通过丙二酸二乙酯方法合成



通过三乙方法合成

